

Localización con haces dona: estado del proyecto y cómo seguir hacia p-MINFLUX

flor-choque (FlorJDC) · github.com/FlorJDC/donut-beam-localization · 28/09/2026 · detalle completo en [paper/main.pdf](#) (13 pp.)

Resumen. El repositorio es un estudio de simulación reproducible de MINFLUX con un patrón triangular (TCP: 3 donas en un círculo de diámetro L más una en el centro). Contiene un paquete propio (`src/donutloc`), un script por figura, 254 tests y un registro de números con procedencia. Cada resultado lo reprodujo un verificador independiente. El caso de interés es **p-MINFLUX no iterativo**: láser de 20 MHz, 4 pulsos entrelazados de igual duración y L fijo. Este informe resume qué sabemos para ese caso (§1) y detalla qué falta para aplicarlo a datos reales (§2).

1. Qué sabemos

La tabla resume los resultados; los marcados **nuevo** son de este informe y el resto proviene del manuscrito. Unidades: nm; dona Laguerre–Gauss con fwhm = 300 nm; $\sigma = \sqrt{((\Sigma_{xx} + \Sigma_{yy})/2)}$.

Tema	Resultado	Consecuencia para p-MINFLUX
CRB en el centro	Con $L = 50$ y $N = 100$, el límite $r \rightarrow 0$ es 1.61, menor que el valor puntual de Balzarotti (S27), 1.80. $\sigma \propto L^{1.00} N^{-0.50}$ para $L \ll \text{fwhm}$. Bastan 13 fotones para 5 nm (una cámara ideal necesita 400). [src:crb_center] [src:scaling]	Referencia de precisión alcanzable; usar el límite, no S27.
Cero imperfecto	Con un cero residual ϵ , hay un L óptimo $\approx 0.78 \cdot \text{fwhm} \cdot \sqrt{\epsilon}$ ($\epsilon \lesssim 0.01$): 10.5, 23 y 50 para $\epsilon = 0.002, 0.01$ y 0.05 . [src:zero_depth]	Medir ϵ antes de fijar L ; un L menor no mejora.
Patrón desalineado	Con el patrón nominal, el sesgo en el centro es $\approx 0.78 \cdot \delta$ (7.7 con $\delta = 10$). Con el patrón verdadero baja a 0.18. [src:misalignment]	Calibrar los centros de las donas: $\delta \lesssim 1.3$ para sesgo < 1 (1/0.78).
Estimador	El MLE es eficiente con fondo (0.991 con SBR = 10). A 25 del centro, LMS y mLMS se sesgan -14.4 y -5.2 ; el MLE, 0.7. [src:estimators]	Usar MLE.
Forma de la dona	La LG igualada por curvatura reproduce la dona vectorial ($< 0.4\%$). Con la handedness opuesta, el cero llega al 85 % del pico y el CRB crece $\times 90$. [src:vectorial]	Modelo LG suficiente; controlar la polarización.
Fondo nuevo	El MLE que ignora el fondo se sesga hacia afuera: $\approx +5$ en x y $+3$ en y con SBR = 5 ($\approx +2$ con SBR = 20). Con el fondo como parámetro libre no hay sesgo, y el CRB sube 0–4 % hasta 20 del centro (20–26 % en $r = L/2$). [src:background]	Estimar el fondo por ventana o ajustarlo.
Parpadeo nuevo	Con parpadeo de 100 μs , el MINFLUX secuencial suma un error de 16 nm (1 pasada) a 2.2 nm (25 pasadas) que no depende de N . Con el entrelazado es $\lesssim 0.03$ nm. [src:pminflux_flicker]	Ventaja propia de p-MINFLUX.
Cruce entre ventanas nuevo	El tiempo de vida τ desplaza fotones a la ventana siguiente: $p^{\text{obs}} = M(\tau, T)p$. Si se ignora M , el sesgo es 3.4 ($\tau = 3$ ns) y 8–13 ($\tau = 5$ ns). Con M no hay sesgo, y el CRB sube 4–19 % ($\tau = 3$ –5 ns). [src:pminflux_crosstalk]	Incluir M en el estimador.

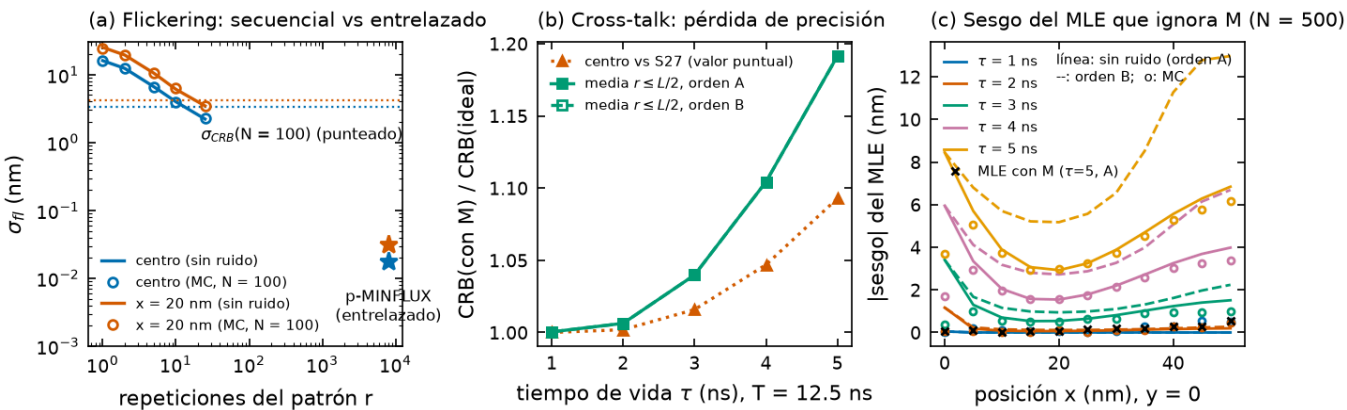


Figura 1. Temporización de p-MINFLUX ($L = 100$, $T = 12.5$ ns). Error por parpadeo: MINFLUX secuencial frente a entrelazado (estrellas) (a). Pérdida de precisión por el cruce entre ventanas cuando M está en el modelo (b). Sesgo del MLE que ignora M ($N = 500$); las $\times$ corresponden al MLE con M (c). Supone ventanas alineadas con el pulso, sin IRF. [scripts/fig_9_pminflux_timing.py](#) [src:fig9]

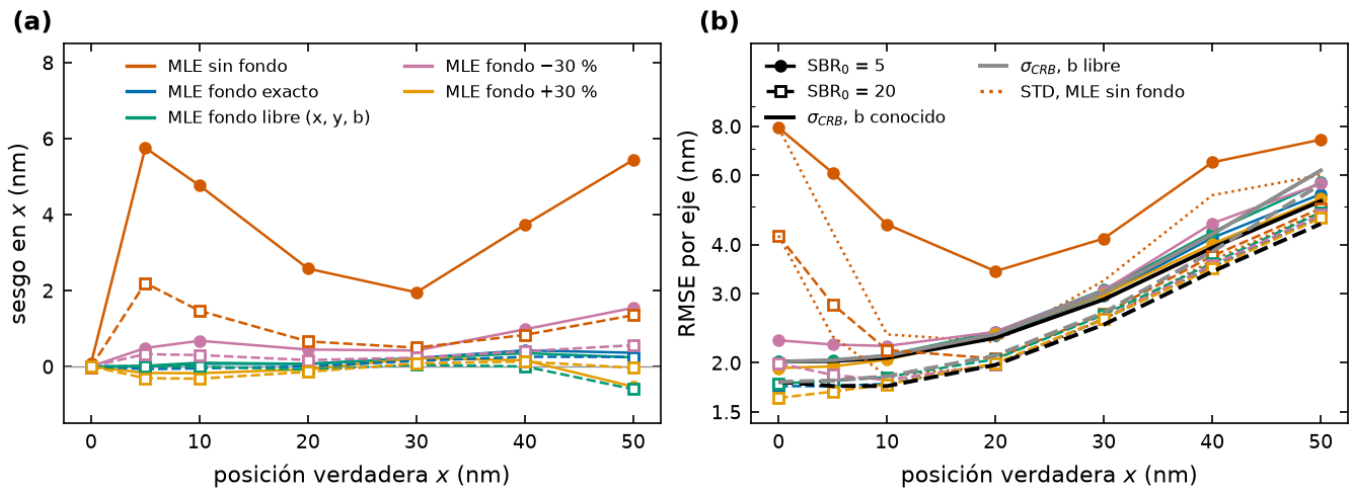


Figura 2. Fondo igual en las 4 ventanas con TCP fijo ($L = 100$, $N = 500$; SBR en el centro = 5, trazo lleno, y 20, discontinuo). Sesgo en x del MLE según cómo trata el fondo (a). RMSE frente a σ_{CRB} (b). `scripts/fig_10_background_bias.py` [src:fig10]

2. Qué falta y cómo seguir

Criterio de orden: primero, lo necesario para analizar datos de p-MINFLUX sin sesgo; después, lo que puede cambiar los números; al final, la consolidación del repositorio. Cada ítem dice qué hacer y cuándo se da por terminado. Queda fuera de alcance, por el experimento: MINFLUX iterativo, dwell central distinto y tracking.

Prioridad 1 — un estimador p-MINFLUX completo

#	Tarea	Qué hacer	Terminado cuando
1	Modelo directo completo	Unir en <code>pminflux.py</code> una sola función de probabilidades con: centros de donas medidos, ϵ , fondo por ventana y $M(\tau, T)$. Hoy cada efecto se estudió por separado.	MLE insesgado ($< 0.1\sigma$) y $\sigma/CRB = 1 \pm 5\%$ en $r \leq L/2$, para $\tau = 1-5$ ns y $SBR = 5-20$.
2	M desde el histograma TCSPC	Obtener M del histograma medido y no de la forma exponencial ideal. Incluir IRF, retardo y ancho de las ventanas, y canales descartados al inicio. El cruce depende de esos detalles.	Con $IRF = 0$ reproduce la forma cerrada. Está cuantificado el sesgo por un corrimiento de ventana de ± 0.5 ns.
3	Fondo en los datos	Decidir entre medir el fondo (región sin emisor o fotones fuera de las ventanas) o ajustarlo como parámetro libre, que ya está en <code>background.py</code> . Extender al fondo distinto por ventana.	Error de fondo que se tolera para sesgo < 1 nm (hoy: $\pm 30\%$ da ≤ 1.6).
4	Calibración del patrón y elección de L	Simular la cadena de calibración: con qué precisión se miden los centros y ϵ , y cómo se propaga al sesgo ($\delta \lesssim 1.3$). Optimizar L junto con ϵ y fondo; <code>experiments.optimal_L</code> ya acepta fondo por exposición.	Tabla $L_{opt}(\epsilon, SBR)$ y tolerancia de calibración, para los valores del equipo.
5	Datos simulados de punta a punta	Generador de datos crudos (tiempos de llegada con TCSPC, N de Poisson, fondo) y análisis con el estimador del ítem 1. Es la prueba de que la cadena completa funciona antes de usar mediciones.	Precisión $\approx CRB$ y sesgo < 1 nm sobre datos simulados.

Prioridad 2 — efectos que pueden mover los números

#	Tarea	Qué hacer	Por qué
6	Parpadeo rápido y fotoblanqueo	Estados oscuros de ns a μs (tripleto) y blanqueo durante la medición.	El entrelazado protege solo si el parpadeo es mucho más lento que 50 ns.
7	Aberraciones y máscara desalineada	Agregar fases de Zernike y el corrimiento de la máscara de vórtice a <code>vectorial.py</code> .	Son el origen físico de ϵ y deforman la dona. SimuFLUX muestra sesgo que el CRB no ve.
8	Deriva y vibración	Emisor que se mueve durante la medición.	Según SimuFLUX, el error es del orden de la amplitud de la vibración.
9	Orientación del dipolo y 3D	Excitación dependiente de la orientación; emisor fuera del plano focal.	El modelo actual es 2D e isótropo.

Prioridad 3 — consolidar el repositorio

#	Tarea	Qué hacer
10	Integrar lo nuevo	Las figuras 9–10 y sus números aún no están en <code>make_all_figures.py</code> , <code>compute_paper_numbers.py</code> , <code>reproduce.py</code> ni en <code>paper/main.tex</code> . Agregarlos con procedencia.
11	Validación cruzada	Comparar con SimuFLUX (Python, código abierto) en un caso común (TCP estático con fondo) y con PyFocus para el diámetro de la dona con filling factor 1, que hoy no coincide (428 frente a 401 nm).
12	Puntos abiertos	Confirmar $SBR = 10$ como condición de la eficiencia del MLE. Comparar la normalización del RMSE con Masullo et al. 2022.
13	Entorno	Correr los tests nuevos en el entorno de referencia (Windows, Python 3.8, numpy 1.24). Hasta ahora se probaron en Python 3.11 con numpy 2; la sintaxis es compatible con 3.8.

Siguiente paso sugerido. Los ítems 1 y 2 juntos, como un trabajo de equipo `feature`. El test de aceptación es el criterio del ítem 1. Todo lo demás depende de tener ese estimador.

3. Reproducir

`python -m unittest discover -s tests` (≈ 30 s); `python scripts/fig_9_pminflux_timing.py` y `python scripts/fig_10_background_bias.py` (≈ 1 min cada uno, semilla 42); `python scripts/reproduce.py` (manuscrito, ≈ 25 min). Este PDF se genera con `node informe/build_pdf.js`. La procedencia de cada `[src:...]` está en `equipo/2026-09-28_sintesis-pdf/out/provenance.json`, y las verificaciones, en `reports/`.

Referencias

1. F. Balzarotti et al., *Science* 355, 606 (2017) — MINFLUX.
2. L. A. Masullo et al., *Nano Lett.* 21, 840 (2021) — Pulsed Interleaved MINFLUX.
3. L. A. Masullo, L. F. Lopez, F. D. Stefani, *Biophys. Rep.* 2, 100036 (2022).
4. Z. Marin, J. Ries, *Nat. Commun.* 17, 246 (2026) — SimuFLUX; nota en `docs/literature/D_simuflux.md`.